CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Ajouter ou retirer un élément

Énoncé

Soit E un ensemble et $a \in E$ fixé. On définit $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ par $f(A) = A \cup \{a\}$ si $a \notin A$, et $f(A) = A \setminus \{a\}$ si $a \in A$. Montrer que f est bijective.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f « bascule » l'appartenance de a.

Ce qu'on te demande. Calculer $f \circ f$.

Corrigé

1. Calcul de f ∘ f

Soit $A \in \mathcal{P}(E)$.

- $a \notin A$: $f(A) = A \cup \{a\}$, qui contient a. On applique donc la seconde formule : $f(f(A)) = (A \cup \{a\}) \setminus \{a\} = A$ (on retire a, qui n'était pas dans A).
- $a \in A$: $f(A) = A \setminus \{a\}$, qui ne contient pas a. Première formule : $f(f(A)) = (A \setminus \{a\}) \cup \{a\} = A$ (on remet a, qui était dans A).

$$f \circ f = \mathrm{Id}_{\mathcal{P}(E)}, \qquad f \text{ est bijective et } f^{-1} = f.$$

Remarque : $f(A) = A \,\Delta\, \{a\}$.

Le piège

Appliquer deux fois la même formule : après un passage par f, on change de cas.

La méthode

Une application qui « bascule » quelque chose est une involution : $f \circ f = \mathrm{Id}$.

Rappels de cours utilisés

- **Bijection réciproque.** S'il existe $g : F \to E$ avec $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_F$, alors f est bijective et $f^{-1} = g$. En particulier, si $f \circ f = \mathrm{Id}_E$, f est bijective et $f^{-1} = f$.